

Výstupy ŠVP

INF-01b Posuzují množství informace podle počtu možností, které jsou díky informaci vyloučeny. (Informatika 2, 1/2 · z INF-01)

Učivo: data, informace – získávání a ukládání dat, pojem informace; kódování a přenos dat – binární soustava, bity a bajty

Lehké úlohy procvičí převody mezi soustavami a jednotkami; ve středních počítáš množství informace a data; těžké chtějí zdůvodnění a propojení s pravděpodobností. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Pokračuj v počítání ve dvojkové soustavě: 1011_2 , 1100_2 , 1101_2 , ... Napiš další tři čísla a u každého uveď hodnotu v desítkové soustavě. Co se stane při přičtení jedničky k číslu ze samých jedniček?
2. Kolik jedniček má dvojkový zápis čísel 15, 16, 255 a 256? Zapiš je. Jak poznáš mocninu dvojky podle dvojkového zápisu?
3. Seřaď od nejmenší po největší: 1 KiB, 1000 B, 8000 b, 0,001 MB, 1 kb. Které hodnoty jsou stejné?
4. Kolik bitů informace nese zpráva o výsledku, jsou-li všechny možnosti stejně pravděpodobné: (a) hod čtyřstěnnou kostkou, (b) náhodně vybraná jedna z 16 barev, (c) číslo sedadla v sále s 1 024 místy, (d) náhodně zvolený den v týdnu?
5. Kamarád si myslí číslo od 1 do 64. Kolik otázek „Je větší než ...?“ nejvýš potřebuješ při pŕlení intervalu? Zapiš otázky a odpovědi, když si myslí 45.
6. Sečti ve dvojkové soustavě $1011_2 + 110_2$ (sčítej pod sebou, $1 + 1 = 10_2$) a výsledek ověř převodem do desítkové soustavy.

Střední ★★☆☆

7. Jedna SMS pojme 160 znaků po 7 bitech. Kolik bajtů zabere? Kolik znaků se vejde, použiješ-li diakritiku a každý znak zabere 16 bitů?
8. Co se stane s číslem, když za jeho dvojkový zápis připíšeš nulu? Ověř na 1101_2 . Jak podle posledního bitu poznáš, zda je číslo sudé? Co udělá smazání posledního bitu?
9. Máš datový tarif 5 GB. Video v mobilu přenáší data rychlostí 3 Mb/s. Kolik hodin videa můžeš zhlédnout (desítkové předpony)?
10. V krabici je 16 kuliček: 8 červených, 4 modré a 4 zelené. Naslepo jednu vytáhneš. Kolik bitů informace nese zpráva „je modrá“ a kolik „je červená“? Proč se liší?
11. Kód šatní skříňky tvoří 3 písmena (26 možností) a 2 číslice. Kolik je všech kódů? Kolik bitů nejméně potřebuješ na zápis jednoho kódu?
12. Hádáš měsíc narození spolužáka otázkami ano/ne. Navrhni otázky tak, aby vždy stačily 4. Proč nemohou stačit 3?

Těžké ★★★

13. Náhodné čtyřpísmenné „slovo“ z 26 písmen nese kolik bitů informace? Když ale víš, že jde o skutečné české slovo a čtyřpísmenných slov je asi 5 000, kolik informace nese pak? Co z toho plyne pro kompresi textu?
14. Zdůvodni, proč číslo zapsané ve dvojkové soustavě n jedničkami má hodnotu $2^n - 1$. Ověř pro $n = 5$ a $n = 8$. Jaký je součet $1 + 2 + 4 + \dots + 128$?
15. Co program vypíše? Co vyjadřuje proměnná kroky? Kolik průchodů cyklem by bylo pro $n = 1000$?

```
n = 37
s = ""
kroky = 0
while n > 0:
    s = str(n % 2) + s
    n = n // 2
    kroky = kroky + 1
print(s, kroky)
```

16. Ve hře „20 otázek“ smíš položit nejvýš 20 otázek ano/ne. Kolik možností lze nejvýš rozlišit? Stačí to na uhodnutí libovolného hesla ve slovníku s 250 000 hesly? Kolik otázek by stačilo?
17. Na krabici disku je napsáno 1 TB (10^{12} bajtů). Operační systém ukazuje velikost v jednotkách GiB (2^{30} B). Kolik GiB ukáže? Kolik je to TiB? Kolik procent se „ztratilo“?
18. Hodíš dvěma kostkami. Kolik bitů informace nese zpráva „součet je 7“ a kolik „součet je 12“? Kolik bitů nese úplná informace o obou hodech? Propoj s pravděpodobností.

Výsledky ke kontrole

1. $1110_2 = 14$, $1111_2 = 15$, $10000_2 = 16$; ze samých jedniček vznikne jednička a za ní samé nuly – přenos projde všemi řády (jako $999 + 1 = 1000$)
2. $15 = 1111_2$ (4 jedničky), $16 = 10000_2$ (1), $255 = 11111111_2$ (8), $256 = 100000000_2$ (1); mocnina dvojky má jedinou jedničku a za ní nuly
3. $1 \text{ kb} = 125 \text{ B} < 8000 \text{ b} = 1000 \text{ B} = 0,001 \text{ MB}$ (stejně) $< 1 \text{ KiB} = 1024 \text{ B}$
4. (a) 2 b; (b) 4 b; (c) 10 b; (d) $\log_2 7 \doteq 2,81 \text{ b}$ (na zakódování je ale potřeba 3 b)
5. 6 otázek ($2^6 = 64$): $> 32?$ ano; $> 48?$ ne; $> 40?$ ano; $> 44?$ ano; $> 46?$ ne; $> 45?$ ne $\rightarrow 45$
6. 10001_2 ; ověření: $11 + 6 = 17$
7. $160 \cdot 7 = 1120 \text{ b} = 140 \text{ B}$; při 16 bitech na znak $\frac{1120}{16} = 70$ znaků (proto zprávy s diakritikou „spotřebují“ víc SMS)
8. číslo se zdvojnásobí: $1101_2 = 13$, $11010_2 = 26$; sudé číslo končí nulou; smazání posledního bitu = celočíselné dělení dvěma ($13 \rightarrow 110_2 = 6$)
9. $5 \cdot 10^9 \cdot 8 \text{ b} : 3 \cdot 10^6 \text{ b/s} \doteq 13\,333 \text{ s} \doteq 3,7 \text{ h}$
10. modrá: $\log_2 \frac{16}{4} = 2 \text{ b}$; červená: $\log_2 \frac{16}{8} = 1 \text{ b}$; méně pravděpodobná zpráva vyloučí víc možností, nese víc informace
11. $26^3 \cdot 10^2 = 1\,757\,600$; $2^{20} = 1\,048\,576$ je málo, $2^{21} = 2\,097\,152$ stačí $\rightarrow 21$ bitů
12. např. 1. „V první polovině roku?“ (6 zbude) 2. „V prvních třech ze zbylých?“ (3) 3. „Je to první z nich?“ (1 nebo 2 zbudou) 4. „Je to ten dřívější?“; 3 otázky rozliší jen $2^3 = 8 < 12$ možností
13. $4\log_2 26 \doteq 18,8 \text{ b}$; $\log_2 5000 \doteq 12,3 \text{ b}$; jazyk je nadbytečný (redundantní) – ne všechny kombinace písmen jsou slova, proto jde text dobře komprimovat
14. přičtením 1 k číslu $11 \dots 1_2$ vznikne $100 \dots 0_2 = 2^n$ (přenos projde všemi řády), takže číslo je $2^n - 1$; $11111_2 = 31$, $11111111_2 = 255$; $1 + 2 + \dots + 128 = 255$
15. 100101_6 – dvojkový zápis 37 a počet jeho bitů; pro 1 000 by bylo 10 průchodů ($2^9 = 512 \leq 1000 < 1024$)
16. $2^{20} = 1\,048\,576$ možností; ano, stačí 18 otázek ($2^{18} = 262\,144 \geq 250\,000$), ale jen když každá otázka rozdělí zbývající hesla na poloviny
17. $\frac{10^{12}}{2^{30}} \doteq 931,3 \text{ GiB} \doteq 0,909 \text{ TiB}$; nic se neztratilo, jen jiná jednotka – rozdíl asi 9 %
18. 36 stejně pravděpodobných dvojic; součet 7 dává 6 z nich $\rightarrow \log_2 \frac{36}{6} \doteq 2,58 \text{ b}$; součet 12 jen jedna $\rightarrow \log_2 36 \doteq 5,17 \text{ b}$, stejně jako úplná informace; čím méně pravděpodobná zpráva, tím víc informace